Tratamiento actual de las verrugas

M. Llardén-Garcia[a], M. Pena-Arnáiz[b] y J.M. Casanova-Seuma[c]

[a]Residente Medicina Familiar y Comunitaria. ABS Mollerussa. Lleida. [b]Médico de Familia. ABS Mollerussa. Lleida.
[c]Servicio de Dermatología. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Puntos clave

- No existe tratamiento definitivo para la infección por virus del papiloma humano (VPH), como tampoco existen evidencias científicas que una opción terapéutica sea más eficaz que otra.
- En un paciente afectado de condilomas acuminados se debe descartar la presencia de otras infecciones de transmisión sexual, y examinar a la pareja.
- Existen diversos serotipos del VPH con capacidad oncogénica, y se han visto implicados en cáncer cutáneo y genital.
- El tratamiento de primera línea de las verrugas vulgares es la crioterapia con nitrógeno líquido combinada con ácido salicílico.
- Si, pasados 2-4 meses, un determinado tratamiento no es efectivo, existe la posibilidad de combinar fármacos o cambiar a otra opción terapéutica de segunda línea.
- La crioterapia es uno de los tratamientos más utilizados en las verrugas vulgares, en las verrugas plantares y en los condilomas acuminados, si no son muy numerosos. También es efectiva en las verrugas planas, aunque debe utilizarse con sumo cuidado.
- La bleomicina intralesional se utiliza como tratamiento de tercera línea en caso de verrugas vulgares y plantares resistentes.
- La epidermodisplasia verruciforme (EV) es una genodermatosis hereditaria caracterizada por la presencia de verrugas planas desde la infancia y carcinomas espinocelulares en zonas fotoexpuestas a partir de la edad adulta.
- La extirpación quirúrgica, con anestesia local o regional, se reserva para casos de condilomas acuminados de gran tamaño que no responden a otros tratamientos.
- No se han descrito buenos resultados con terapias sistémicas.

Palabras clave: Verrugas • Condilomas acuminados • Virus del papiloma humano.

Las verrugas suponen uno de los motivos de consulta dermatológicas más habituales, y su incidencia sigue aumentando. Se calcula que el 10% de los adolescentes las padecen, pero son excepcionales en niños menores de 5 años y raras en ancianos. En el servicio de dermatología de nuestro hospital, las verrugas no venéreas representaron un 4,6% del total de las visitas realizadas en 2004. Del mismo modo, las verrugas genitales (VG) o condilomas acuminados (CA) constituyen la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente hoy día en los países desarrollados. En nuestro servicio representaron el 1% del total de las consultas. Los pacientes con inmunodepresión celular (tratamientos inmunosupresores, neoplasias hematológicas, sida) son más sensibles a todo tipo de verrugas.

Las verrugas están causadas por el virus del papiloma humano (VPH), del que se han descrito más de 100 serotipos diferentes (tabla 1). Se ha secuenciado el genoma de unos 80 y se ha visto que consta de una doble cadena de ADN circular, de 18 kb de longitud, que codifica 9 proteínas, clasificadas en E *(early)* y L *(late)*, que intervienen en la replicación y transcripción del ADN del virus y son las responsables de la oncogenicidad de los VPH de alto riesgo[1,2].

Los VPH se transmiten por contacto directo o indirecto, sobre todo en caso de rotura epidérmica, y su replicación se produce en las células epiteliales de la capa espinosa. Tras haber penetrado, el VPH suele producir una infección latente, asintomática, detectable únicamente mediante técnicas de detección del ADN. Más raramente, induce proliferación de

TABLA 1. Serotipos de papilomavirus, clínica relacionada y capacidad oncogénica

VPH	Clínica	Oncogenicidad
1, 2, 4, 63	Verrugas palmoplantares profundas ("mirmecias")	
2, 27, 57	Verrugas en mosaico	
1, 2, 4, 26, 27, 29, 41, 57, 65	Verrugas vulgares	
3, 10, 27, 28, 38, 41, 49	Verrugas planas	
2, 3, 10, 12, 15, 19, 36, 46, 47, 50 ("benignos") 5, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38 ("malignos")	Epidermodisplasia verruciforme	Carcinomas escamosos en zonas fotoexpuestas
1, 2, 3, 4, 7, 10, 28	Verruga del carnicero	
13, 32	Hiperplasia epitelial focal (Heck)	
16, 18	Leucoplasia y carcinoma oral	
6, 11, 18, 30	Papilomatosis laríngea	Carcinoma laríngeo
6, 11, 30, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 54 ("benignos") 16, 18, 31, 32, 33 ("malignos")	Condilomas acuminados Carcinoma intraepitelial de pene (PIN)	Tumores urogenitales: Carcinoma intraepitelial de vulva (VIN) Carcinoma intraepitelial de cérvix (CIN) Carcinoma verrugoso Carcinoma anal
6, 11	Condiloma acuminado gigante (Buschke-Löwenstein)	
16, 18, 34, 39, 42, 45	Papulosis bowenoide Condilomas cervicales	Displasia cervical Carcinoma de cérvix Enfermedad de Bowen genital Carcinoma genital

los queratinocitos, lo que da lugar, al cabo de 1 a 8 meses, a las verrugas. Se presentan como una o varias pápulas del color de la piel o rosadas, de superficie papilomatosa y tacto rasposo, que suelen medir pocos milímetros de diámetro. A pesar de que podemos encontrar verrugas virales en cualquier localización, son mucho más habituales en las áreas expuestas (dorso de las manos, cara, plantas de los pies, región genital). Cada serotipo tiene tendencia a producir infección en una región anatómica determinada, pero los que infectan la piel no suelen infectar las mucosas, y viceversa (tabla 1). Las formas clínicas habituales son las verrugas comunes (figs. 1 y 2), las verrugas planas (figs. 3 y 4), las verrugas palmoplantares profundas o mirmecias (figs. 5 y 6) y las verrugas genitales (figs. 7 y 8).

Oncogenicidad del papilomavirus humano

Además de su importancia por la frecuencia con la que causan infección, otro de los factores que hace que los VPH sean ampliamente estudiados es su capacidad oncogénica[3] (tabla 1). Los más implicados son los serotipos 5, 8, 20 y 47, en lo que respecta al cáncer de piel, y los 16, 18, 31 y 35, en el cáncer



Figura 1. Verrugas vulgares.



Figura 2. Verrugas periungueales.



Figura 3. Verrugas planas de la cara.



Figura 4. Verrugas planas. Fenómeno de Koebner.



Figura 5. Verruga plantar. Obsérvense los puntos negros.



Figura 6. Verrugas plantares "en mosaico".



Figura 7. Condilomas acuminados.



Figura 8. Condilomas acuminados perianales.

genital. Se están ensayando vacunas contra los serotipos de riesgo más elevado (16 y 18), responsables de las lesiones intraepiteliales de alto grado que pueden progresar a carcinoma anogenital[4,5], con excelentes resultados, aunque para el control de la enfermedad deben añadirse medidas epidemiológicas de detección de la infección por VPH en población femenina[6-10]. El genoma de éstos se integra fuertemente en el ADN de las células del huésped. Sus proteínas E6 y E7 inactivan los genes supresores de tumores p53 y Rb, lo que da lugar a una desregulación de la proliferación celular y facilita la transformación maligna. Su relación con la neoplasia de cérvix, desde el punto de vista epidemiológico, es evidente,

TABLA 2. Recomendaciones

A. Advierta al paciente

- Sobre el riesgo de transmisión de las verrugas, en especial en caso de pequeñas heridas o de morderse las uñas, de piel macerada, de humedad en manos o pies y en las piscinas
- Que el tratamiento de las verrugas
  - Es difícil
  - Con frecuencia es doloroso
  - Precisa, por lo general, de múltiples sesiones
  - Puede durar semanas o meses
- Que el porcentaje de fallos es elevado y las recidivas frecuentes, que las verrugas pueden ser resistentes a modalidades terapéuticas y que con frecuencia se precisan tratamientos combinados
- Que ningún tratamiento es completamente efectivo
- Que no existe evidencia de que un tratamiento sea mejor que otro
- Que en muchos casos las verrugas desaparecen espontáneamente sin tratamiento
- Que la criocirugía y la cantaridina son tratamientos inocuos, pero que pueden causar ampollas y úlceras
- Que los cáusticos, como el ácido tricloroacético, o los citostáticos como la bleomicina pueden producir una necrosis franca
- Que la electrocoagulación y el láser suelen dejar cicatriz
- Que las verrugas suelen aumentar de tamaño y que pueden aparecer nuevas lesiones hasta el desarrollo de la inmunidad celular pasados unos meses

B. Recomendaciones para el médico

- Empezar el tratamiento por las modalidades más sencillas, menos dolorosas y más económicas
- Evite la extirpación quirúrgica o la radioterapia de las lesiones, ya que suele dejar cicatriz sin que se obtengan mejores tasas de curación
- No realizar tratamientos dolorosos en los niños
- En caso de verrugas múltiples, no realizar crioterapia de todas las lesiones de forma simultánea
- No realizar electrocoagulación ni láser de verrugas plantares ni periungueales por el riesgo de cicatriz
- Si una verruga es muy grande y no responde al tratamiento, piense en la posibilidad de carcinoma verrugoso
- No aplicar resina de podofilino para el tratamiento de los condilomas en pacientes embarazadas

TABLA 3. Tratamiento de las verrugas

	Primera línea	Segunda línea	Tercera línea
Verrugas vulgares	Ácido salicílico Crioterapia	Cantaridina Ácido tricloroacético Curetaje Electrocoagulación Laserterapia	Bleomicina intralesional Sensibilizantes (difenciprona)
Verrugas plantares	Queratolíticos	Crioterapia	Bleomicina intralesional
Verrugas planas	Ácido retinoico Ácido salicílico	Crioterapia superficial	
Verrugas genitales/condilomas acuminados	Podofilox Resina de podofilino Crioterapia	5-fluorouracilo Imiquimod Laserterapia Electrocoagulación Cirugía (reducción de la masa tumoral)	Interferón

puesto que sigue siendo la segunda en frecuencia en la mujer en todo el mundo[11]. Se cree que alrededor del 90% de los carcinomas de cuello de útero están causados por infección por VPH; en más del 50% de los carcinomas de cérvix se detecta VPH por hibridización *in situ*, y en cerca del 90% de estos la pareja tiene condilomas subclínicos. Esto obliga a que las pacientes con verrugas genitales sean examinadas anualmente incluyendo un test de Papanicolaou.

También es importante el papel oncogénico de los VPH en la epidermodisplasia verruciforme (EV), una genodermatosis autosómica recesiva caracterizada por verrugas planas desde la infancia y carcinomas espinocelulares múltiples en regiones fotoexpuestas a partir de los 40 años, donde actúa como cocarcinógeno de la radiación UVB[12]. En nuestro medio, el 50% de los pacientes que reciben un trasplante renal o cardíaco desarrollan carcinomas cutáneos a los 10 años del trasplante. El 20% de éstos parecen causados por el VPH[13,14].

Medidas terapéuticas. Generalidades

Hay que advertir al paciente que el tratamiento de las verrugas no es fácil y que suele causar irritación o dolor, que por lo general se precisan múltiples sesiones y que no existe ningún tratamiento completamente efectivo ni evidencia científica de que uno sea superior a otro[15] (tabla 2). Para cada forma clínica de verruga disponemos de varias posibilidades terapéuticas (tabla 3), pero ninguna es completamente específica de un determinado tipo. Al mismo tiempo, hay

TABLA 4. Aplicación de los tratamientos

	Aplicados por el propio paciente	Aplicados por el médico
Verrugas cutáneas	Ácido salicílico Ácido retinoico Formaldehído	Cantaridina Ácicos bi y tricloroacético Sensibilizantes Bleomicina Crioterapia Electrocoagulación Laserterapia Reducción quirúrgica del volumen
Verrugas genitales/condilomas acuminados	Resina de podofilino Podofilotoxina 5-fluorouracilo Imiquimod	Ácicos bi y tricloroacético Interferón Crioterapia Electrocoagulación Laserterapia Reducción quirúrgica del volumen

que advertir del posible aumento de tamaño de la verruga y de la aparición de nuevas lesiones hasta el desarrollo de la inmunidad celular pasados unos meses. La mayoría de medidas van encaminadas a la destrucción de las células infectadas, a eliminar las verrugas, pero no está demostrado que el tratamiento elimine el virus. Si no se obtiene mejoría significativa después de 2 meses o una resolución completa a los 4, es preferible intentar otra modalidad o bien realizar combinaciones terapéuticas.

Los factores que condicionan la elección de un determinado tratamiento son la edad del paciente (no debemos realizar tratamientos muy dolorosos en los niños), el número de lesiones, el tamaño, su localización y su repercusión en las actividades de la vida diaria, y el estado inmunitario del enfermo (se debe ser más agresivo en pacientes inmunodeprimidos). Siempre hemos de tener presente que entre un 60 y un 70% de las verrugas autoinvolucionan espontáneamente en 2-3 años[16] coincidiendo con la aparición de la inmunidad celular específica. Por todo ello, siempre hay que valorar la posibilidad de la abstención terapéutica y no se deben realizar tratamientos excesivamente agresivos o desproporcionados; están contraindicadas la radioterapia y la cirugía (exéresis con bisturí y sutura). Menos agresivos debemos ser aún en el tratamiento de las verrugas planas de la cara, por su tendencia a la autorresolución y la posibilidad de cicatrices en caso de tratamientos quirúrgicos como el curetaje, la electrocoagulación o el láser. Ahora bien, no deben dejarse sin tratamiento las verrugas de las manos, las que llevan más de 3 años de evolución (porque es más raro que autoinvolucionen) y las genitales (por su alta contagiosidad y su relación con el cáncer anogenital). Debemos discutir con el paciente las distintas opciones terapéuticas para que pueda escoger (tabla 4). A ser posible se debe empezar por la menos dolorosa, la más económica y la más rápida. Reservaremos los tratamientos más agresivos y costosos para las verrugas refractarias y extensas. Se deben tomar, asimismo, medidas higiénicas de prevención: no compartir toallas, evitar el contacto directo y utilizar zapatillas en las duchas públicas y hacer correr agua durante unos minutos en la ducha de casa.

Finalmente, cabe apuntar que no existe evidencia de que la homeopatía, el curanderismo, las hierbas medicinales ni otros "remedios" sean efectivos más allá de su efecto placebo y de la autorresolución espontánea[17].

Tratamiento médico de las verrugas cutáneas

El tratamiento universal son los queratolíticos. En casos seleccionados pueden emplearse citotóxicos intralesionales, como la bleomicina, o fármacos sensibilizantes, como la difenciprona.

Queratolíticos

Disuelven el cemento intercelular y causan edema de las células cornificadas, lo que destruye los queratinocitos infectados por el VPH. La epidermis se reblandece y se macera, sin que se afecten otras capas de la piel. Todos pueden causar irritación cutánea.

Ácido salicílico

Es uno de los tratamientos de primera línea y se emplea para las verrugas vulgares de las manos, incluyendo las periungueales y las verrugas plantares (nivel de evidencia IIB) en concentraciones del 2-6%. No es aconsejable para las lesiones de la cara u otras zonas de piel fina, donde pueden causar una quemadura química. Su efectividad aumenta si quitamos la queratina superficial, previamente macerada, antes de cada aplicación, con piedra pómez o con lima de uñas, o si se realiza cura oclusiva con plástico o con esparadrapo (tablas 5 y 6).

Se han realizado estudios controlados, que incluían un grupo placebo, en los que se comprueba una tasa de cura-

TABLA 5. Tratamiento de las verrugas vulgares y palmoplantares con ácido salicílico en solución (colodión)

Proteger la piel sana perilesional con vaselina o pasta *Lassar*
Aplicar por la noche una gota del queratolítico sobre la verruga y dejar secar
Cubrir la verruga con esparadrapo de ropa
Dejar actuar 24 h
Trascurrido este tiempo, quitar el esparadrapo, humedecer la verruga durante unos 2 min en agua tibia y frotar la superficie con lima de uñas o con piedra pómez con el fin de retirar la lámina de queratina macerada, necrótica
Repetir este tratamiento a diario hasta que desparezca por completo la verruga (entre 1 y 3 meses, según el tamaño)
Una vez a la semana realizar una limpieza en profundidad, con una hoja de bisturí o una hoja de afeitar
En caso de que se produzca irritación intensa descansar 2 o 3 días y reaplicar de nuevo (si se suspende el tratamiento muchos más días la verruga vuelve a crecer)

TABLA 6. Tratamiento de las verrugas grandes y de las verrugas plantares "en mosaico" con vaselina salicílica

Proteger la piel sana perilesional con vaselina o pasta *Lassar*
Aplicar por la noche una capa muy fina de vaselina salicílica del 30 al 60% sobre la verruga, evitando que se extienda a la piel sana
Cubrir con lámina de plástico fino que se fija a la piel con un vendaje o con esparadrapo
Dejar actuar toda la noche
A la mañana siguiente quitar el apósito, hacer un baño con agua tibia durante unos minutos y frotar la superficie con lima de uñas o con piedra pómez con el fin de retirar la lámina de verruga destruida y favorecer la penetración del queratolítico. Una vez a la semana puede hacerse un desbridamiento más intenso con una hoja de bisturí
Repetir este tratamiento a diario hasta que desparezca por completo la verruga (entre 1 y 3 meses, según el tamaño)
En caso de que se produzca irritación intensa, descansar 2 o 3 días y reaplicar de nuevo (si se suspende el tratamiento muchos más días la verruga vuelve a crecer)

ción del 75% frente a 48% en controles (*odds ratio* [OR] = 3,91; intervalo de confianza [IC] del 95%, 2,40-6,36)[18-20].

Debe evitarse el contacto con la piel sana perilesional para evitar que se queme. Raramente produce dermatitis alérgica de contacto. No debe aplicarse en las mucosas y debe vigilarse que no toque los ojos. En caso de accidente debe irrigarse con agua corriente durante unos 15 min. Se incluye en la categoría C respecto al embarazo, ya que no se ha demostrado que sea completamente inocuo.

Ácido retinoico (tretinoína)

Se utiliza habitualmente en el tratamiento del acné. También se emplea con buenos resultados en el tratamiento de las verrugas planas de la cara y de las manos (nivel de evidencia IIB). Por lo general, se inicia con concentraciones bajas (0,01-0,05%) que dejamos aplicadas períodos cortos (tabla 7). Está contraindicado durante el embarazo, ya que es teratogénico. Estudios aleatorizados demuestran que con la crema de tretinoína al 0,05% se consigue la desaparición de las verrugas planas de la cara en el 85% de los casos, frente al 32% de los controles[21].

TABLA 7. Tratamiento de las verrugas planas con ácido retinoico tópico

Aplicar una capa fina de la crema sobre las verrugas, evitando que se extienda a la piel sana
Empezar por una concentración al 0,01%, en caso de piel fina, al 0,025% en piel normal
Dejar actuar la crema durante 20-30 min los primeros días y luego lavar bien. Aumentar progresivamente el tiempo de aplicación hasta conseguir un efecto *peeling**
Repetir este tratamiento a diario hasta que desparezca por completo la verruga (entre 1 y 3 meses, según el tamaño)
En caso de irritación descansar 2 o 3 días y reaplicar de nuevo (si se suspende el tratamiento muchos más días la verruga vuelve a crecer)

*Descamación normalmente asociada a discreto enrojecimiento.
Nota: se puede doblar el tiempo de aplicación cada 3-4 días según la tolerancia, dejando la crema como máximo durante toda la noche. Si no se consigue dicho efecto podemos incrementar la concentración de la crema.

Cantaridina

Es un líquido vesicante que se extrae del escarabajo conocido como "mosca española". Causa necrosis epidérmica y reacción ampollosa. Se aplica una gota de la solución al 1% o el gel al 0,7% con una torunda de algodón, con una frecuencia semanal o quincenal, dependiendo de la intensidad de la respuesta. No suele dejar cicatrices. No debe emplearse alrededor de las mucosas ni en los pliegues, ya que puede causar necrosis intensa y dolorosa. No se ha demostrado que sea completamente inocuo durante el embarazo (categoría C).

Ácidos bicloroacético (ABA) y tricloroacético (ATA)

Son queratolíticos muy potentes que atraviesan con facilidad la capa córnea y cauterizan la piel, de forma similar a la crioterapia o la electrocoagulación. Son menos irritantes que el ácido salicílico o la cantaridina a concentraciones equipotentes y no producen tanta destrucción tisular, como la electrocoagulación o el láser de CO_2. Sin embargo, la respuesta de la verruga suele ser incompleta y las recidivas frecuentes. El ABA se emplea, por lo general, a una concentración del 80-90%, y el ATA, al 50-60%, aunque puede incrementarse al 80-90% en casos resistentes (tabla 8). Ambos están, asimismo, indicados en las verrugas anogenitales. No está comprobado que sea inocuo durante el embarazo (categoría C).

TABLA 8. Tratamiento de las verrugas cutáneas y genitales con ácido bi y tricloroacético

Retirar la parte de verruga necrosada por el tratamiento de la semana anterior
Proteger la piel sana con vaselina o pasta *Lassar*
Pintar la verruga con la solución de ácido bi o tricloroacético, evitando que toque la piel sana
Esperar que se seque y espolvorear con bicarbonato para neutralizar el ácido sobrante
A las 4 h lavar bien con agua y jabón
Repetir el tratamiento semanalmente hasta que la verruga desaparezca
En caso de que se produzca irritación intensa descansar 2 o 3 días

Tabla 9. Tratamiento de las verrugas recalcitrantes con bleomicina intralesional

Desinfectar la zona circundante a la verruga con antiséptico o alcohol
Inyectar anestésico local con aguja de insulina (n.º 30) en la verruga (en las periungueales puede hacerse anestesia troncular)
Diluir los 15 mg del vial de bleomicina en 15 ml de suero fisiológico
Inyectar 0,1-0,2 ml de la solución de bleomicina (0,5 mg/ml) en el corazón de la verruga, con una jeringa de insulina (aguja n.° 30), enfocando el bisel hacia arriba. No sobrepasar 1,5 ml por sesión
Advertir al paciente que aparecerá edema, inflamación y dolor en la zona afectada, y que a las 48 h se formará una escara, lo que dará paso a la desaparición de la verruga
El tratamiento puede repetirse con una frecuencia mensual, sin sobrepasar los 5 mg de bleomicina acumulada
Alternativamente, puede realizarse escarificación de la verruga con una lanceta, dejando previamente sobre la verruga una gota de la solución (0,5 mg/ml)

Antineoplásicos

Inhiben el crecimiento y la proliferación celular.

Bleomicina

Es un polipéptido citotóxico que inhibe la síntesis del ADN celular y viral, y produce daño vascular que origina necrosis epidérmica. Después de varios años de experiencia se considera que es un método seguro y es aceptado por la mayor parte de los pacientes[22]. Está indicado en las verrugas recalcitrantes (nivel de evidencia IIB)[23,24], como tratamiento de tercera línea, una vez los tratamientos estándar han fracasado (tabla 9). Con este sistema se han obtenido tasas de curación de entre el 31 y el 100%[16,25]. La bleomicina es mutagénica y causa toxicidad pulmonar en un 10% de los casos, y urticaria y reacciones anafilácticas idiosincrásicas en alrededor del 1%. Puede causar fenómeno de Raynaud y onicodistrofia permanente, por daño de la matriz ungueal. Está contraindicada en el embarazo y la lactancia, y en caso de insuficiencia renal o de alteración de la función pulmonar. Se han descrito nuevos métodos de aplicación de bleomicina intralesional asociados a láser decolorante pulsado[26]. En todas las series se destaca la efectividad del tratamiento y la seguridad que ofrece[23,24,26,27].

Sensibilizantes que causan dermatitis alérgica de contacto

Cuando las verrugas son múltiples y recidivantes, una posible alternativa terapéutica es la aplicación de un fármaco que provoque una reacción alérgica de contacto local. Se espera que la inmunidad e inflamación resultante elimine las verrugas. Se ha empleado el dinitroclorobenceno y el dibutil-éster del ácido escuárico, pero hoy en día el más utilizado es la difenciprona[28,29]. Se aplica la solución sobre las verrugas cada 1-2 semanas con la intención de causar una discreta inflamación, aunque no es raro que produzca una dermatitis alérgica de contacto intensa asociada a adenopatías regionales. En ocasiones llegan a formarse ampollas diseminadas. No es mutagénica, pero no está demostrado que se pueda utilizar libremente durante el embarazo (categoría C).

Otros fármacos tópicos

Existen estudios sobre la efectividad del formaldehído (nivel de evidencia IIB), que parece acelerar la desaparición de las verrugas, en especial si se combina con el raspado de las lesiones; y también de la aplicación diaria de nitrato de plata en la lesión[17]. El cidofovir, antiviral análogo del monofosfato de deoxicitidina, usado en el tratamiento del herpes genital recurrente, también ha sido efectivo en el tratamiento de verrugas y condilomas refractarios[30,31].

Tratamiento médico de las verrugas genitales/condilomas acuminados

El paciente con condilomas debe seguir el protocolo de ITS: *a)* realizar un interrogatorio dirigido y una exploración física y genitoanal detallada; *b)* solicitar serologías de sífilis, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis C (VHC) y virus de la hepatitis B (VHB); *c)* examinar a las parejas de los últimos 6 meses, y *d)* informar sobre medidas preventivas (evitar conductas de riesgo y utilizar preservativos). Es muy probable que un elevado porcentaje de sus parejas tengan una infección subclínica, sin que lleguen nunca a desarrollar verrugas. Otro factor que se debe tener en cuenta es la relación ya comentada con el cáncer anogenital, en especial con el carcinoma de cérvix, lo que obliga al examen ginecológico anual de las pacientes con condilomas que incluya el test de Papanicolaou. Si una paciente sufre condilo-

TABLA 10. Tratamiento de los condilomas acuminados con resina de podofilino

Limpiar bien el área que se va a tratar
Proteger la piel sana perilesional con vaselina
Pincelar el condiloma con podofilino, evitando que contacte con la piel sana
Esperar a que se seque y cubrir posteriormente con una gasa para evitar que el podofilino toque la piel sana
Realizar tratamiento a días alternos
Dejar actuar el líquido durante 30 min los 2 primeros días, el tercero y cuarto durante 60 min, el quinto y el sexto 2 h, y posteriormente durante 4 h si el paciente lo tolera
Pasado el tiempo correspondiente, quite el podofilino seco con alcohol o con agua y jabón
No trate áreas extensas o numerosas verrugas de una sola vez
Repetir el tratamiento hasta que desparezcan por completo los condilomas (entre 1 y 3 meses, según el tamaño)
En caso de que se produzca irritación intensa descansar 2 o 3 días y reaplicar de nuevo (si se suspende el tratamiento muchos más días el condiloma vuelve a crecer)

mas durante el embarazo, existe un pequeño riesgo de transmitir papilomatosis laríngea al recién nacido, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de decidir el tipo de parto. Se debe recomendar abstinencia sexual hasta que hayan transcurrido, por lo menos, 3 meses de haber desaparecido las lesiones.

Cáusticos y citotóxicos

Resina de podofilino

La resina de podofilino se extrae de una planta de la familia *Podophyllum*, de la que existen diversas especies que proporcionan potencias diferentes. Aunque se emplea en el tratamiento de verrugas recalcitrantes, su principal indicación son los CA, en los que sigue siendo uno de los fármacos más utilizados[32] (tabla 10). Se debe usar con cuidado ya que es muy irritante y puede causar toxicidad sistémica si se absorbe en cantidades suficientes: polineuritis, íleo paralítico, citopenias, coma y muerte. Por ello, no debe usarse en superficies extensas durante un tiempo de contacto prolongado y está contraindicada en el embarazo.

Podofilox (podofilotoxina)

Es un derivado sintético de la resina de podofilino y es su principio activo. Debido a su pobre penetración en estratos córneos gruesos, es más eficaz en el tratamiento de las verrugas anogenitales[16]. Existen preparaciones en gel o solución al 0,5%. Se pincela el condiloma 2 veces al día durante 3 días y luego se descansa 4 días. Este ciclo puede repetirse durante varias semanas hasta conseguir que desaparezcan los CA. Recomendamos que la primera sesión se realice en la consulta del médico. No debe aplicarse en la región perianal ni en la mucosa genital. No se sabe con certeza si es inocua durante el embarazo (categoría C).

Acido bicloroacético y tricloroacético

Son menos irritantes y producen menor toxicidad sistémica que la resina de podofilino, aunque la tasa de respuesta es menor y la de recurrencias más elevada. El más usado es el ATA a una concentración del 30-60%, que puede incrementarse al 80-90% en los casos resistentes. Son más efectivos en caso de condilomas pequeños[33]. Es preferible que lo aplique el facultativo (tabla 8). El tratamiento se repite semanalmente hasta que desaparecen los condilomas. Pueden usarse en la región perianal. No se ha comprobado que sean inocuos durante el embarazo (categoría C).

5-fluorouracilo

Citotóxico que interfiere en la síntesis del ADN y del ARN bloqueando la metilación del ácido deoxiuridílico e inhibiendo la timidilato sintetasa, lo que impide el crecimiento y la proliferación celular. Se usa principalmente en el tratamiento de las queratosis actínicas aunque también es moderadamente efectivo en las verrugas cutáneas resistentes y se considera un tratamiento de segunda línea de los condilomas y de las verrugas vaginales[33,34]. Puede ser aplicado por el propio paciente, de 1 a 3 veces por semana, protegiendo la piel sana perilesional. Se ocluye posteriormente y a las 3-4 h se lavan bien los restos de crema. Se ajustan dosis según la irritación local y el grado de respuesta. El 5-fluorouracilo está contraindicado en el embarazo.

Inmunomoduladores

Promueven la liberación de factores que regulan el sistema inmune.

Imiquimod crema al 5%

Es un estimulador de la respuesta inmune celular por vía tópica. No tiene actividad antiviral directa pero induce la liberación de citocinas proinflamatorias como el interferón-α, el factor de necrosis tumoral-α y las interleucinas 1, 6 y 8, por un mecanismo aún no bien conocido. Desde hace unos años se emplea en el tratamiento de las verrugas anogenitales, incluso de pacientes inmunodeprimidos, con buenos resultados[35,36]. Parece ser más efectivo en la mujer. Se aplica a días alternos 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes) y se retira con agua y jabón al cabo de 6-10 h. Las sesiones se repiten hasta que desaparecen las verrugas, con un máximo de 16 semanas[33].

Interferón-α

Es una citocina natural que se sintetiza por tecnología de ADN recombinante y se emplea intralesionalmente en el tratamiento de las verrugas genitales externas y los CA. Se deben realizar múltiples sesiones por lo que se considera un tratamiento de tercera línea.

Tratamientos quirúrgicos de las verrugas

Pueden realizarse en la consulta e incluyen criocirugía, electrocoagulación, extirpación simple (con cucharilla, tijeras o bisturí) y laserterapia. Con estos métodos las recidivas son menos frecuentes que con los tratamientos médicos.

Criocirugía

Es la primera opción (nivel de evidencia I)[13,14] y para muchos es considerada el método más eficaz. Congela el agua intracelular, lo que destruye por necrosis los queratinocitos infectados por el VPH e induce una reacción inflamatoria local que estimula la respuesta inmune de tipo celular. Se han realizado algunos estudios que comparan la crioterapia frente a la aplicación de queratolíticos sin que se hayan encontrado diferencias significativas entre uno y otro tratamiento[16,20,37]. El agente más utilizado es el nitrógeno líquido (–196 °C). La respuesta es mejor en las verrugas vulgares de las manos que en las verrugas plantares. En un estudio se comprobó que realizando crioterapia con nitrógeno líquido cada 3 semanas, desaparecían el 69% de las verrugas de la mano al cabo de 5 sesiones (unos 4 meses)[16]. Las tasas de remisión se incrementan si se asocia a queratolíticos como el ácido salicílico. Existen diferentes modalidades de aplicación: crioterapia de contacto con torunda de algodón, con aplicador metálico que se fija a la salida del vaporizador, o con el pulverizador[38,39], que es el método más usado (tabla 11). En las verrugas grandes se puede realizar el tratamiento con anestesia local.

La crioterapia también puede administrarse en las verrugas planas, aunque con sumo cuidado, sin sobrepasar 2-3 s por lesión, ya que en caso contrario podemos dejar cicatriz. No son raras las recidivas. Es asimismo efectiva para el tratamiento de las verrugas genitales, especialmente si son pequeñas y el número no es muy elevado. Responden mejor las verrugas del tallo del pene y de la vulva. Se puede realizar una sesión semanal hasta la remisión de las lesiones.

La crioterapia causa intenso dolor y con frecuencia aparecen ampollas (del 34 al 54%, según las series). Es efectiva e inocua para la madre y el feto cuando se usa durante el segundo o el tercer trimestre del embarazo.

Electrocoagulación y curetaje

Es el tratamiento habitual de las verrugas filiformes. También se emplea para verrugas recalcitrantes, en especial si son únicas y relativamente grandes. En estudios abiertos se recogen tasas de curación del 65-85%. El principal inconveniente es que deja cicatriz, motivo por el cual se contraindica en verrugas plantares y en verrugas planas[16]. En las verrugas periungueales se puede destruir la matriz ungueal, lo que puede causar distrofia ungueal permanente. También se usa en el tratamiento de los condilomas del tallo del pene o de la vulva siempre y cuando no sean muy numerosos. Aunque probablemente sea un método más efectivo que la crioterapia, se considera de 2ª elección, dado que precisa anestesia y suele dejar cicatriz (tabla 12). Puede realizarse en pacientes embarazadas con condilomas genitales.

TABLA 11. Tratamiento de las verrugas cutáneas y genitales mediante criocirugía con nitrógeno líquido

Realizar un ciclo de varias pulverizaciones de 2-3 s hasta conseguir que se congelen unos 3-5 mm de piel sana perilesional (en las verrugas planas hacer una sola pulverización)
Esperar que la verruga se descongele
Aplicar de 1 a 5 ciclos por sesión, según el tamaño de las verrugas (en las lesiones pequeñas realizar un solo ciclo)
Puede realizarse una nueva sesión al cabo de 1-4 semanas
Advertir al paciente: Que el nitrógeno es doloroso. En ocasiones es preferible aplicar anestesia local, en especial si se trata de lesiones grandes. El dolor puede persistir durante unas horas y algunos pacientes requieren analgesia Que el nitrógeno produce un importante edema en la piel y suele causar ampollas. En este caso pueden pincharse con una aguja estéril y hacer toques con alcohol o povidona yodada como desinfectantes y secantes
Usar con cuidado en los lados de los dedos, ya que puede dañar las estructuras subyacentes vasculares y nerviosas
La crioterapia intensa puede dejar cicatrices, úlceras o discromía
Es importante raspar bien la verruga con una hoja de bisturí antes de cada sesión, en especial si se trata de verrugas plantares, con el fin de facilitar la penetración del nitrógeno

Láser

El láser de CO_2 ha dado buenos resultados en el tratamiento de las verrugas vulgares resistentes (nivel de evidencia IV)[16,40,41]. En dos estudios retrospectivos de series de casos se ha objetivado una tasa de curación del 64 y el 71% en 12 meses[40,41]. Se ha usado asimismo en las verrugas periungueales y subungueales, aunque es un procedimiento doloroso y suele dejar cicatriz residual. También es un método efectivo para el tratamiento de las verrugas genitales primarias y recidivantes por su precisión y rapidez. El láser de elección en las embarazadas es el de dióxido de carbono. Con el láser de colorante pulsado y otros nuevos láseres se han obtenido resultados diversos.

TABLA 12. Electrocoagulación y curetaje de las verrugas

Limpiar la verruga con un antiséptico
Infiltrar la base de ésta con un anestésico local (p. ej., mepivacaína o lidocaína con adrenalina)
Entregar al paciente la placa del electrodo "indiferente"
Clavar la aguja del electrocoagulador en el centro de la verruga hasta que ésta "hierva"
Retirar el material electrocoagulado con la cucharilla
Coagular ligeramente de nuevo la base para conseguir la hemostasia

TABLA 13. Nombres comerciales

	Aplicados por el propio paciente
Verrugas cutáneas	Ácido salicílico En solución: Antiverrugas Isdin® Verufil® En parche: Verrupath® Verruplan® Ácido retinoico: Vitanol® 0,01-0,025-0,05% Retirides® 0,025-0,05-0,1% Formaldehído
Verrugas genitales/ condilomas acuminados	Resina de podofilino 15-25% Podofilotoxina Wartec® 5-fluorouracilo Efudix® Imiquimod Aldara®

Extirpación quirúrgica

Los condilomas muy grandes perianales o perivulvares que no responden a otros tratamientos pueden ser extirpados o reducidos de tamaño bajo anestesia general o raquianestesia.

Bibliografía

1. Dixon EP, Pahel GL, Rocque WJ, Barnes JA, Lobe DC, Hanlon MH, et al. The E1 helicase of human papillomavirus type 11 binds to the origin of replication with low sequence specificity. Virology. 2000;270:345-57.
2. Titolo S, Pelletier A, Sauve F, Brault K, Wardrop E, White PW, et al. Role of the ATP-binding domain of the human papillomavirus type 11 E1 helicase in E2-dependent binding to the origin. J Virol. 1999;73:5282-93.
3. Brentjens MH, Kimberly MS, Yeung-yue A, Lee P, Tyring SK. Human papillomavirus: a review. Dermatol Clin. 2002;20:315-31.
4. Muñoz N, Bosch FX, Castellsague X, Díaz M, De Sanjose S, Hammouda D. Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int J Cancer. 2004;111:278-85.
5. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, Shah KV, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 1999;189:12–9.
6. Franco EL, Harper DM. Vaccination against human papillomavirus infection: a new paradigm in cervical cancer control. Vaccine. 2005;23:2388-94.
7. Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM. A controlled trial of a human papillomavirus type 16 vaccine. N Engl J Med. 2002;347:1645–51.
8. Harper DM, Franco EL, Wheeler C, Ferris DG, Jenkins D, Schuind A. Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: a randomised controlled trial. Lancet. 2004;364:1757-65.
9. Goldie SJ, Grima D, Kohli M, Wright TC, Weinstein M, Franco E. A comprehensive natural history model of HPV infection and cervical cancer to estimate the clinical impact of a prophylactic HPV-16/18 vaccine. Int J Cancer. 2003;106:896-904.
10. Stern PL. Immune control of human papillomavirus (HPV) associated anogenital disease and potential for vaccination. J Clin Virol. 2005;32 Suppl:72-81.
11. Bosch X, Lorincz A, Muñoz N, Meijer CJ, Shah KV. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. J Clin Pathol. 2002;55:244-65.
12. Termorshuizen F, Feltkamp MC, Struijk L, De Gruijl FR, Bavinck JN, Van Loveren H. Sunlight exposure and (sero)prevalence of epidermodysplasia verruciformis-associated human papillomavirus. J Invest Dermatol. 2004;122:1456-62.
13. Fuente MJ, Sabat M, Roca J, Lauzurica R, Fernández-Figueras MT, Ferrándiz C. A prospective study of the incidence of skin cancer and its risk factors in a Spanish Mediterranean population of kidney transplant recipients. Br J Dermatol. 2003;149:1221-6.
14. Struijk L, Ter Schegget J, Bouwes Bavinck JN, Feltkamp MC. Human papillomavirus in the aetiology of skin cancer. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:518-22.
15. Gibbs S, Harvey I, Sterling JC, Stark R. Local treatments for cutaneous warts: systematic review. BMJ. 2002;325:461.
16. Sterling JC, Handfield-Jones S, Hudson PM. Guidelines for the management of cutaneous warts. Br J Dermatol. 2001;144:4-11.
17. Combemale P, Delolme H, Dupin M. Traitement des verrues. Ann Dermatol Venereol. 1998;125:443-62.
18. Spanos NP, Williams V, Gwynn MI. Effects of hypnotic, placebo, and salicylic acid treatments on wart regression. Psychosom Med. 1990;52:109-14.
19. Steele K, Shirodaria P, O'Hare M, Merrett JD, Irwin WG, Simpson DI, et al. Monochloroacetic acid and 60% salicylic acid as a treatment for simple plantar warts: effectiveness and mode of action. Br J Dermatol. 1988;118:537-43.
20. Bunney MH, Nolan MW, Williams DA. An assessment of methods of treating viral warts by comparative treatment trials based on a standard design. Br J Dermatol. 1976;94:667-79.
21. Kubeyinje EP. Evaluation of the efficacy and safety of 0.05% tretinoin cream in the treatment of plane warts in Arab children. J Dermatol Treat. 1996;7:21-2.
22. Bunney MH, Nolan MW, Buxton PK, Going SM, Prescott RJ. The treatment of resistant warts with intralesional bleomycin: a controlled clinical trial. Br J Dermatol. 1984;111:197-207.
23. Abess A, Keel DM, Graham BS. Flagellate hyperpigmentation following intralesional bleomycin treatment of verruca plantaris. Arch Dermatol. 2003;139:337-9.
24. Werfel S, Wolff H. Bleomycin prick in therapy-resistant verruca vulgaris. Hautarzt. 2001;52:638-41.
25. Munn SE, Higgins E, Marshall M, Clement M. A new method of intralesional bleomycin therapy in the treatment of recalcitrant warts. Br J Dermatol. 1996;135:969-71.
26. Pollock B, Sheehan-Dare R. Pulsed dye laser and intralesional bleomycin for treatment of resistant viol hand warts. Lasers Surg Med. 2002;30:135-40.
27. Vanhooteghem O, Richert B, De la Brassinne M. Raynaud phenomenon after treatment of verruca vulgaris of the sole with intralesional injection of bleomycin. Pediatr Dermatol. 2001;18:249-51.
28. Pollock B, Highet AS. An interesting response to diphencyprone (DPC) sensitization on facial warts: review of DPC treatment for viral warts. J Dermatolog Treat. 2002;13:47-50.
29. Upitis JA, Krol A. The use of diphenylcyclopropenone in the treatment of recalcitrant warts. J Cutan Med Surg. 2002;6:214-7.
30. Husak R, Zouboulis CC, Sander-Bahr C, Hummel M, Orfanos CE. Refractory human papillomavirus-associated oral warts treated topically with 1-3% cidofovir solutions in human immunodeficiency virus type 1-infected patients. Br J Dermatol. 2005;152:590-1.
31. Tobin AM, Cotter M, Irvine AD, Kirby B. Successful treatment of a refractory verruca in a child with acute lymphoblastic leukaemia with topical cidofovir. Br J Dermatol. 2005;152:386-8.
32. McClean H, Shann S. A cross-sectional survey of treatment choices for anogenital warts. Int J STD AIDS. 2005;16:212-6.
33. Kodner CM, Nasraty S. Management of genital warts. Am Fam Physician. 2004;70:2335-42.
34. Pall A, Mahajan BB, Puri KP, Gupta RR. Therapeutic evaluation of intralesional 5% 5-fluorouracil in condiloma acuminata. J Dermatol. 2004;31:314-25.
35. Harwood CA, Perrett CM, Brown VL, Leigh IM, Mcgregor JM, Proby CM. Imiquimod cream 5% for recalcitrant cutaneous warts in immunosuppressed individuals. Br J Dermatol. 2005;152:122-9.
36. Beutner KR, Spruance SL, Hougham AJ, et al. Treatment of genital warts with an immune-response modifier (imiquimod). J Am Acad Dermatol. 1998;38:2309.
37. Trevena L. To freeze or not to freeze? Aust Fam Physician. 2003;32:738.
38. Andrews MD. Cryosurgery for common skin conditions. Am Fam Physician. 2004;69:2365-72.
39. Castillo R, Morales AM, Carrasco A. Guía de uso de la criocirugía en atención primaria. Medicina de Familia (And). 2002;2:114-22.
40. Street ML, Roenigh RK. Recalcitrant periungueal verrucae: the role of carbon dioxide laser vaporization. J Am Acad Dermatol. 1990;23:115-20.
41. Sloan K, Haberman H, Lynde CW. Carbon dioxide laser treatment of resistant verrucae vulgaris; retrospective analysis. J Cutan Med Surg. 1998;2:142-5.